

Guia Sessão 8 – Proxy, Balanceamento e Monitorização

UC: 00627 – Instalar e Configurar Servidores Web

Curso: CET em Cibersegurança

Ambiente: Windows e Linux

Referenciais:

- Guia Sessão 8. Configuração de Servidores Proxy e Balanceamento
- Guia Monitorização. Config. Segurança, Backups e Monitorização de Servidores (parte 2)

Pré-requisito Técnico

É recomendado que os formandos concluem o Guia da sessão 2 - Linux WDSL2 e sessão 3 – Instalar e Configurar o Servidor Web Nginx, uma vez que os conceitos e práticas dessa sessão constituem a base técnica para as configurações avançadas apresentadas neste guia (Proxy Reverso, Balanceamento e Monitorização).

Objetivos

- Compreender o conceito de proxy reverso e balanceamento de carga.
- Implementar Nginx (Proxy Reverso) como camada de segurança e mitigação de ataques.
- Configurar Fail2Ban para deteção e bloqueio automático de intrusões.
- Instalar e configurar Netdata para monitorização visual de tráfego, CPU, RAM e rede em tempo real.
- Interpretar logs do Nginx, Fail2Ban e Netdata.
- Introduzir técnicas OSINT (Whois, DNSdumpster, Shodan) para avaliação de exposição pública.
- [Opcional] Executar um script Python de monitorização de IPs suspeitos.

1. Instalação do Nginx (Proxy Reverso e Balanceamento)

Esta secção parte dos conhecimentos adquiridos no Guia Sessão 3 – Instalar e Configurar o Servidor Web Nginx, onde foram abordados os fundamentos da instalação, estrutura e segurança HTTPS do Nginx. O presente guia aprofunda a sua utilização em contexto de cibersegurança, implementando funções de Proxy Reverso, Balanceamento e Monitorização.

```
sudo apt update && sudo apt install nginx -y
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start nginx
```

Configuração do Proxy Reverso:

```
sudo nano /etc/nginx/sites-available/reverso.conf
```

```
server {
    listen 80;
    server_name _;

    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}
```

Ativar e reiniciar:

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/reverso.conf /etc/nginx/sites-enabled/
sudo systemctl restart nginx
```

Objetivo: O Nginx atua como proxy de segurança, protegendo o servidor interno de acessos diretos e mitigando ataques DDoS.

2. Configuração do Fail2Ban (Prevenção de Intrusões)

```
sudo apt install fail2ban -y  
sudo systemctl enable fail2ban  
sudo systemctl start fail2ban
```

Editar ficheiro local:

```
sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local  
sudo nano /etc/fail2ban/jail.local
```

```
[nginx-http-auth]  
enabled = true  
port    = http,https  
filter  = nginx-http-auth  
logpath = /var/log/nginx/error.log  
maxretry = 3
```

Ver bans ativos:

```
sudo fail2ban-client status nginx-http-auth
```

3. Instalação do Netdata (Monitorização em Tempo Real)

```
bash <(curl -Ss https://my-netdata.io/kickstart.sh)
```

Aceder via browser:

```
http://localhost:19999
```

O Netdata mostra CPU, RAM, disco, rede e ligações em tempo real.

4. Interpretação de Logs e Correlação

/var/log/nginx/access.log → pedidos e IPs de origem.

/var/log/nginx/error.log → falhas e acessos indevidos.

/var/log/fail2ban.log → IPs bloqueados automaticamente.

/var/log/netdata/error.log → estado do monitorizador.

Atividade prática: Correlacionar logs de Nginx, Fail2Ban e Netdata para identificar picos de tráfego e bloqueios automáticos.

5. Auditoria OSINT (Avaliação de Exposição Pública)

Executar ferramentas públicas para analisar exposição do servidor:

whois <domínio>

dnsdumpster.com

shodan.io

Objetivo: compreender como informações públicas podem ser utilizadas em ataques (reconhecimento passivo).

6. [Opcional] Script Python – Monitorização de IPs Suspeitos

```
import requests, time
```

```
BLACKLIST = ["1.1.1.1", "8.8.8.8"]
```

```
LOG = "/var/log/nginx/access.log"
```

```
def monitorizar():
```

```
    with open(LOG) as f:
```

```
        linhas = f.readlines()
```

```
        for linha in linhas:
```

```
            for ip in BLACKLIST:
```

```
                if ip in linha:
```

```
                    print(f"Atenção: IP suspeito detectado {ip}")
```

```
                    requests.post("https://api.telegram.org/...", data={"msg": linha})
```

```
while True:
```

```
    monitorizar()
```

```
    time.sleep(10)
```

7. Atividade Prática

Criar e testar:

- Proxy Reverso com Nginx.
- Fail2Ban com política ativa para Nginx.
- Monitorização com Netdata.
- Correlação entre logs locais e resultados OSINT.

8. Resumo Final

1. Instalar e configurar Nginx (Proxy Reverso).
2. Configurar Fail2Ban.
3. Instalar e validar Netdata.
4. Correlacionar logs e eventos.
5. Realizar auditoria OSINT.
6. [Opcional] Executar script Python de deteção de IPs suspeitos.